RELATIONAL-NORMALIZATION

정규화와 이상현상: 함수종속에서 제4정규형까지

연관 기출 · 129-4-2, 136-1-4

한눈에 이해

학생 주소를 수강 과목마다 적으면 이사할 때 여러 행을 고쳐야 합니다. 학생 정보와 수강 기록을 나눠 저장하면 주소는 한 곳에서만 고치면 됩니다. 정규화는 이렇게 데이터가 서로 어떤 값에 종속되는지 보고 테이블을 나누는 작업입니다.

정의와 핵심 원리

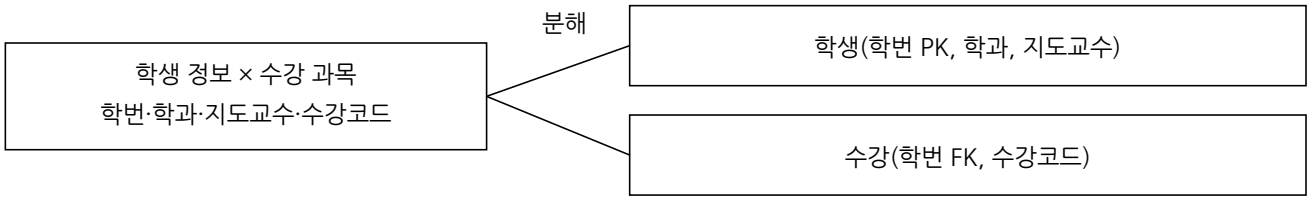
속성 사이의 함수종속·다치종속을 기준으로 릴레이션을 분해하여 삽입·갱신·삭제 이상을 줄이고 무손실 조인을 확보하는 논리 설계 과정입니다.

• 함수종속(FD) X→Y는 X가 같은 행에서 Y도 같아야 한다는 규칙입니다. 후보키 하나라도 이루는 속성은 주요 속성입니다. 1NF는 값을 원자값으로 다룹니다. 2NF에서는 비주요 속성이 모든 후보키 각각에 완전히 종속되어야 합니다. 3NF는 비자명한 FD X→A마다 X가 슈퍼키이거나 A가 주요 속성이어야 합니다.

• BCNF에서는 모든 비자명한 함수종속의 결정자가 슈퍼키여야 합니다. 3NF의 주요 속성 예외는 없습니다. 두 릴레이션으로 분해할 때, 공통 속성이 적어도 한쪽의 모든 속성을 결정하면 무손실입니다. BCNF로 무손실 분해하더라도 종속성이 모두 보존되지는 않을 수 있습니다.

• 4NF는 모든 비자명 다치종속 X↠Y의 X가 슈퍼키여야 합니다. 한 학생의 취미와 사용언어가 서로 독립인데 같은 표에 넣으면 취미 수×언어 수의 조합이 생깁니다. 학생취미와 학생언어로 분해하면 독립 사실의 중복을 제거합니다.

구조·비교·판단



구분	제거 대상/조건	주의
2NF	복합 후보키 일부에만 의존하는 비주요 속성	단일 속성 후보키만 있으면 부분종속 없음
3NF·BCNF	3NF는 주요 속성 예외 허용; BCNF는 결정자 슈퍼키	BCNF의 종속성 보존 확인
4NF	독립적인 다치 사실의 조합 중복	다치종속은 단순 다중값과 다름

적용 예제

129회 수강테이블 분해

강사 생성 학습 예제입니다. 공식 기준답안이 아닙니다.

조건: R(학번,학과,지도교수,수강코드), PK=(학번,수강코드). 업무상 학생당 학과·지도교수 하나라고 가정합니다.

1. 학번→학과, 지도교수라는 함수종속을 적습니다. 수강코드가 없으면 학생 정보만 넣기 어렵습니다. 학생 정보가 바뀌면 여러 행을 고쳐야 하고, 마지막 수강 행을 삭제하면 학생 정보도 사라집니다.

2. 학생(학번 PK,학과,지도교수)과 수강(학번 FK,수강코드,PK=(학번,수강코드))으로 분해합니다.

3. 두 테이블의 공통 속성인 학번이 학생 테이블의 모든 속성을 결정하므로 조인하면 원래 행을 복원할 수 있습니다. 수강 테이블의 학번은 학생 테이블을 참조하는 외래키입니다. 원문이 학과→지도교수를 보장하지 않으므로 여기서 더 나누지 않습니다.

결과·해석: 학생 정보는 한 번 저장하고 수강은 학생-과목 관계만 저장합니다.

전제·주의: 기출에서 같은 컴퓨터과 학생의 지도교수가 K1/M1로 달라 학과→지도교수를 가정하면 원자료와 충돌합니다.

답안 골격과 혼동 방지

정의·이상 3종 → 업무 FD·후보키 명시 → 정규형 조건 비교 → 분해 전후 스키마·PK/FK → 무손실·종속성 보존 검토

- 기본키 하나만 보고 다른 후보키를 무시하지 않습니다.
- 정규화가 조회 성능을 항상 높인다고 단정하지 않습니다.

내용을 가리고 회상

1. 갱신·삽입·삭제 이상을 같은 표로 설명할 수 있습니까?

2. 3NF와 BCNF는 어떤 예외에서 갈립니까?

3. 학생-취미-언어 표를 4NF로 나누는 전제는 무엇입니까?

적용 기준과 근거

공개 교재와 Lund University EDAF75 2025-02-10 공식 강의의 2NF/부분종속을 확인했습니다. 수강테이블 FD는 문제 표에 모순되지 않는 업무 가정을 명시한 강사 해설입니다.

내용 검토 상태: 출처 확인. 출처 확인은 공식 정답이나 학습 성취를 뜻하지 않습니다.

출처별 상세 열람 범위는 위키의 출처 기록에서 확인합니다.

- Database System Concepts, Chapter 7: Relational Database Design - A. Silberschatz, H. F. Korth, S. Sudarshan; 4판 공개 교재 슬라이드; 날짜 미표시; 확인 2026-11-05.
- EDAF75 Database Technology, Lecture 7: Database Normalization - Christian Söderberg / Lund University; 2025-02-10; 확인 2026-11-05.
- Description of the database normalization basics - Microsoft; Access 2013~2021 대상; 이전 버전 문서; 확인 2026-11-05.